

机器人运动控制必备： 电机与传动系统底层原理

面向机器人 WBC、全身动力学、关节力控、真机落地工程师
工程实战教材

本书定位

不是电机设计手册，而是**运动控制工程师的硬件认知地图**。

教你判断：什么硬件能控、什么硬件永远控不了、

什么误差来自电机、什么误差来自减速器、

什么场景能用电流力控、什么场景必须力矩传感器。

2026 年 6 月 15 日

目录

前言	9
第一章 机器人关节电机整体认知	11
1.1 为什么控制工程师需要懂电机	11
1.2 机器人关节只用的三类电机	11
1.2.1 表贴式永磁同步电机 (SPMSM)	11
1.2.2 内置式永磁同步电机 (IPMSM)	12
1.2.3 空心杯电机 (Slotless PMSM)	12
1.3 运动控制工程师必须懂的三大电机指标	12
1.3.1 惯量 (Inertia)	13
1.3.2 扭矩密度 (Torque Density)	13
1.3.3 转矩脉动 (Torque Ripple)	14
1.4 工业电机 vs 机器人电机——为什么不能互换	14
1.5 电机选型对控制策略的决定性影响	14
本章小结	15
第二章 永磁同步电机内部结构	17
2.1 控制工程师需要了解的电机结构	17
2.2 定子与绕组——力控噪声的来源	17
2.2.1 定子铁芯	17
2.2.2 集中绕组 vs 分布式绕组	17
2.3 气隙——最容易被忽视的误差源	18

2.3.1	气隙对控制的影响	18
2.3.2	气隙不均匀的三种典型模式	18
2.4	磁钢装配误差与低速力控死区	19
2.4.1	磁钢安装误差	19
2.4.2	低速力控死区	19
2.5	轴系与轴承	20
2.6	电机结构误差对控制的综合影响	20
	本章小结	21
第三章	减速器系统核心理论	23
3.1	减速器的本质——力矩放大器与误差放大器	23
3.2	四种主流减速器结构	23
3.2.1	行星减速器	23
3.2.2	谐波减速器	24
3.2.3	直驱 (Direct Drive)	24
3.2.4	半直驱 (Quasi-Direct Drive, QDD)	24
3.3	减速比对控制的核心影响——误差放大公式	25
3.3.1	电机端误差的传递	25
3.3.2	具体量化例子	25
3.4	三大致命减速比区间	26
3.4.1	区间一：低减速比 ($i \leq 25$) ——可电流力矩观测	26
3.4.2	区间二：中减速比 ($25 < i < 80$) ——勉强可用	26
3.4.3	区间三：高减速比 ($i \geq 80$) ——电流力矩观测彻底失效	26
3.5	减速器的其他非线性——摩擦、背隙、柔性	27
3.5.1	摩擦	27
3.5.2	背隙 (Backlash)	27
3.5.3	扭转柔性	27
3.6	减速比选择的工程权衡	28
	本章小结	29

第四章 电流力矩观测完整原理	31
4.1 WBC 力控的根基：从电流到力矩	31
4.2 K_t 力矩常数的真实意义	31
4.2.1 K_t 的定义	31
4.2.2 K_t 的三大漂移因素	32
4.3 低减速比下的电流力矩观测——为什么可行	32
4.3.1 误差放大倍数小	32
4.3.2 摩擦占比低	33
4.3.3 力控精度	33
4.4 高减速比下电流力矩观测的失效原理	33
4.4.1 失效原因 1：误差放大	33
4.4.2 失效原因 2：摩擦主导	34
4.4.3 失效原因 3：扭转形变主导的误差	34
4.5 扰动观测器（DOB）与电流力矩观测的关系	34
4.6 电流力矩观测的工程边界条件总结	35
本章小结	35
第五章 双编码器系统工作原理	37
5.1 双编码器的真实价值	37
5.2 双编码器配置方案	37
5.2.1 电机端编码器	37
5.2.2 输出端编码器	37
5.3 通过双编码器计算关节力矩	38
5.3.1 基本原理	38
5.3.2 刚度 $K_{\text{stiffness}}$ 的标定方法	39
5.4 电机电矩常数 K_t 的获取	40
5.4.1 查手册获取	40
5.4.2 从额定参数反算	40
5.4.3 关于转矩常数与反电动势常数的关系	41

5.4.4	动力学滤波	41
5.5	双编码器如何补偿减速器误差	41
5.5.1	减速器的主要可补偿误差	41
5.5.2	双编码器不能补偿的误差	42
5.6	半直驱关节不需要力矩传感器的原理	42
5.6.1	原因一：电流力矩观测可用	42
5.6.2	原因二：双编码器提供交叉验证	42
5.7	双编码器的选型注意事项	43
5.7.1	分辨率匹配	43
5.7.2	更新率匹配	43
5.8	三大机器人路线的对比总结	44
	本章小结	44
第六章	高减速比关节控制失效分析	45
6.1	问题复盘：i=121 关节的控制困境	45
6.2	失效原因的系统性分析	45
6.2.1	原因 1：误差放大——数学上不可逆	45
6.2.2	原因 2：摩擦力矩占主导地位	46
6.2.3	原因 3：扭转形变引入相位滞后	46
6.2.4	原因 4：输出惯量反射——对外力不敏感	47
6.3	高减速比关节力控的“伪破解”方案分析	47
6.3.1	方案 1：加摩擦力矩前馈补偿	47
6.3.2	方案 2：加输出端力矩传感器	47
6.3.3	方案 3：DOB/ADRC 等高级扰动观测	48
6.4	为什么只能改用位置控制	48
6.4.1	位置控制与高减速比关节的匹配性	48
6.4.2	切换的代价	48
6.5	下一代硬件优化的核心方向	49
	本章小结	50

第七章 主流人形/四足机器人关节方案横向对比	51
7.1 为什么不同机器人关节方案不同	51
7.2 宇树 H1——低减速比半直驱路线	51
7.2.1 技术特征	51
7.2.2 为什么宇树不需要力矩传感器	52
7.2.3 宇树方案的优势	52
7.2.4 宇树方案的劣势	52
7.3 特斯拉 Optimus——高减速比 + 力矩传感器路线	52
7.3.1 技术特征	52
7.3.2 特斯拉方案的设计逻辑	53
7.3.3 特斯拉方案的优势	53
7.3.4 特斯拉方案的劣势	53
7.4 优必选 Walker——超高减速比 + 全传感器路线	54
7.4.1 技术特征	54
7.4.2 优必选方案的设计逻辑	54
7.5 三种方案的详细对比	54
7.6 你未来做算法适配不同硬件的策略	55
7.6.1 如果对接宇树类硬件（低减速比、无力矩传感器）	55
7.6.2 如果对接特斯拉类硬件（高减速比、有力矩传感器）	55
7.6.3 如果对接 Walker 类硬件（超高减速比、全传感器）	55
7.7 对未来机器人硬件趋势的预判	56
本章小结	57
第八章 运动控制工程师的硬件选型标准	59
8.1 做 WBC、力控、RL 真机需要什么样的关节	59
8.1.1 力控关节的黄金标准	59
8.2 如何判断一个关节能不能做力控	59
8.2.1 第一步：看减速比	59
8.2.2 第二步：看力矩传感器	60

8.2.3	第三步：看双编码器	60
8.3	如何判断能不能用电流观测	61
8.4	如何给硬件团队提交有效技术需求	61
8.4.1	有效需求模板	61
8.4.2	控制工程师向硬件团队传达的信息要点	62
8.5	关节硬件选型速查表	63
8.6	运动控制工程师的最终建议	63
8.6.1	你的核心竞争力	63
	本书结语	64
	本章小结	65
第九章	域随机化在关节控制中的应用	67
9.1	什么是域随机化	67
9.2	为什么关节控制需要域随机化	67
9.3	域随机化的核心参数	68
9.3.1	动力学参数	68
9.3.2	摩擦参数	68
9.3.3	力矩相关参数	68
9.3.4	观测噪声	69
9.4	随机化对关节控制器的具体影响	69
9.4.1	摩擦随机化 vs 力控精度	69
9.4.2	齿槽转矩随机化	69
9.4.3	Kt 随机化	69
9.5	随机化策略与实施	70
9.5.1	参数分布的选择	70
9.5.2	随机化时机	70
9.5.3	Practical 实践建议	70
9.6	与同川 TCHR 伺服驱动器的结合	71
9.7	局限性	71

前言

为什么你需要这本手册

如果你正在做机器人全身控制（WBC）、力控、动力学辨识或真机部署，你一定会遇到以下问题：

- 为什么我用电流算力矩，某些关节准、某些关节完全不靠谱？
- 为什么我的半直驱关节可以做柔顺力控，躯干高减速比关节一做力控就震荡？
- 双编码器到底有什么用？只是为了提高定位精度吗？
- 为什么不同的机器人（宇树 H1、特斯拉 Optimus、优必选 Walker）关节方案完全不同？
- 我该给硬件团队提什么样的关节需求，才能让控制算法有效？

如果你被这些问题困扰过，这本书就是为你写的。

这本书不教什么

- **不教**电机电磁设计（绕组计算、磁路优化、槽满率）
- **不教**减速器齿轮强度/寿命/润滑设计
- **不教**编码器光电/磁编码器制造工艺

这些是**电机工程师**该关心的，不是**控制工程师**该关心的。

这本书教什么

1. 电机**哪些结构参数**影响你的控制算法（惯量、扭矩密度、转矩脉动）
2. 减速器**如何放大误差**，以及在什么减速比下电流力矩观测**彻底失效**
3. 双编码器**辅助力矩观测**的完整原理
4. 为什么高减速比关节**天生不适合**柔顺力控
5. 主流人形/四足机器人关节方案**架构差异**
6. 如何判断一个关节**能不能做力控**、能不能用电流观测

谁应该读这本书

- 做机器人 **WBC** 的算法工程师——理解硬件为什么限制你的算法上限
- 做**关节力控**的工程师——看懂电流观测的边界条件
- 做**动力学辨识**的工程师——辨识误差的来源到底是电机还是减速器
- 做**真机落地**的工程师——判断项目硬件方案的可控性
- 给硬件团队**提需求**的负责人——学会提**有效技术需求**

关于本书的阅读建议

- **初学者**：按顺序阅读第 1–6 章，建立完整认知体系
- **有经验者**：可直接从第 3 章（减速比核心理论）和第 6 章（高减速比失效分析）读起
- **选型评估**：重点读第 7–8 章

每一章节末尾都有**本章小结**，总结了该章最核心的工程结论。

作者
2026 年 6 月 15 日

第 1 章 机器人关节电机整体认知

1.1 为什么控制工程师需要懂电机

作为运动控制工程师，你每天的工作是编写 WBC、力控、阻抗控制、动力学辨识算法。但你有没有想过：**你发的控制指令，电机真的能执行吗？**

核心认知：控制与硬件的鸿沟

算法假定的是**理想力矩源**，而真实电机提供的是**带误差的力矩**。
误差的大小取决于电机类型、结构和传动方式——这不是算法能弥补的。

大多数控制工程师的认知盲区是：把电机当成一个理想的力矩发生器，输入电流、输出力矩。但在机器人关节中，从**电流指令到末端力矩输出**之间，经过了电机自身电磁误差、减速器非线性、摩擦、齿隙、弹性形变等多重扭曲。

工程重点：本书核心前提

控制算法能落地的前提是：**你清楚地知道硬件能做什么、不能做什么**。
如果你不知道关节的硬件边界，你所有的控制参数都是盲调。

1.2 机器人关节只用的三类电机

尽管市面上有上百种电机类型，但机器人关节中**只用了三类**永磁同步电机 (PMSM)：

1.2.1 表贴式永磁同步电机 (SPMSM)

这是**最主流**的机器人关节电机，宇树、特斯拉、波士顿动力等几乎所有机器人公司都在用。

- **结构特点**：磁钢贴在转子表面，气隙均匀

- **控制特性：** $L_d \approx L_q$ ，凸极效应极弱， $i_d = 0$ 控制即可
- **优势：** 转矩线性度好、转矩脉动低、响应快
- **劣势：** 弱磁能力弱、最高转速受限

工程重点：为什么 SPMSM 最合力控

因为转矩线性度好——电流和力矩的关系 $T = K_t \cdot i$ 在宽范围内保持线性。这是你能用**电流做力矩观测**的根本前提。

1.2.2 内置式永磁同步电机 (IPMSM)

磁钢嵌入转子内部， $L_q > L_d$ ，利用磁阻转矩。

- **控制特性：** 需要 MTPA（最大转矩电流比）控制， $i_d \neq 0$
- **优势：** 扭矩密度更高、弱磁扩速能力好
- **劣势：** 转矩线性度差，控制更复杂

IPMSM 在机器人中**应用较少**，主要因为转矩线性度差，不利于精确力控。

1.2.3 空心杯电机 (Slotless PMSM)

- **结构特点：** 无铁芯绕组，零齿槽转矩
- **优势：** 转矩脉动极低、零齿槽效应、响应极快
- **劣势：** 扭矩密度低、散热差、成本高
- **应用：** 小型灵巧手、手术机器人等需要**超平滑力控**的场景

1.3 运动控制工程师必须懂的三大电机指标

不是所有电机参数都对你有用。下面三个是直接影响你控制算法效果的核心指标：

1.3.1 惯量 (Inertia)

电机转子的转动惯量 J_m 决定了电机对力矩指令的加速度响应：

$$\alpha = \frac{T}{J_m + J_{\text{load}}} \quad (1.1)$$

对你工作的影响：

- **低惯量电机**：加速度大，响应快，适合高频力控和碰撞检测
- **高惯量电机**：响应慢，但有更好的抗负载扰动能力
- **惯量匹配问题**：负载惯量与电机惯量的比值 J_{load}/J_m 影响系统稳定性

工程重点：惯量与柔顺力控的关系

低惯量电机（如宇树 H1 使用的）可以实现更快的力控带宽，因为机械时间常数小。

高减速比关节下，折算到电机侧的负载惯量被除以 i^2 ，所以高减速比关节对负载扰动不敏感，但也失去了力控所需的柔顺性。

1.3.2 扭矩密度 (Torque Density)

单位体积或重量能输出的最大扭矩。对机器人而言，扭矩密度决定了：

- **关节能否做动态平衡**——扭矩密度不够，机器人站不稳
- **抗冲击能力**——跌落/碰撞时，电机能否提供足够的反向力矩
- **整机重量**——扭矩密度越高，关节就可以做越轻

行业对比：行业对比

电机类型	扭矩密度 (Nm/kg)	适用场景
SPMSM (机器人级)	1.5–3.0	人形/四足关节
IPMSM (车用级)	3.0–5.0	电动汽车
空心杯	0.5–1.0	灵巧手

表 1.1: 不同电机扭矩密度对比

1.3.3 转矩脉动 (Torque Ripple)

这是**最被控制工程师忽视但最致命**的指标。

转矩脉动是电机在匀速旋转时，输出力矩的周期性波动。来源包括：

- 齿槽转矩 (cogging torque) —— 定子齿与永磁体之间的磁阻变化
- 谐波反电动势——绕组分布不完美导致
- 电流测量噪声——经控制环放大后体现为力矩波动

控制坑点：转矩脉动与 WBC 抖动

WBC 对每个关节的力矩指令在高速切换 (500–1000 Hz)。

如果电机本身有 5% 的转矩脉动，这个脉动会直接体现在关节输出端。

你调了很久的 WBC 抖动，可能根本不是算法问题，而是电机转矩脉动导致的。

1.4 工业电机 vs 机器人电机——为什么不能互换

你可能想问：为什么不能用工业伺服电机做机器人？答案在下面这张对比表：

指标	工业伺服电机	机器人关节电机	为什么
惯量	中-高	极低	机器人需要快速启停和力控
扭矩密度	中等	极高	机器人自重限制
转矩脉动	1–3%	<1%	WBC 对力矩波动敏感
过载能力	1.5–2 倍	2–3 倍	机器人冲击载荷大
工作制	S1 (连续)	S2/S3 (断续)	机器人是间歇运动
散热	风冷/水冷	自然冷却 + 本体散热	无额外散热空间

表 1.2: 工业电机 vs 机器人电机核心差异

1.5 电机选型对控制策略的决定性影响

不同的电机参数组合，决定了你能用什么样的控制策略：

电机特征	适合的控制策略	不适合的策略	代表产品
低惯量 + 低脉动	力控、阻抗控制、WBC	—	宇树 M 系列
高惯量 + 高扭矩密度	位置控制、轨迹跟踪	柔顺力控	工业机器人
低扭矩密度	轻载力控	重载抗冲击	灵巧手
高脉动	—	精细力控、WBC	改装工业电机

表 1.3: 电机特征与控制策略匹配

本章小结

本章小结

- 1. 机器人关节只用三类 **PMSM**：SPMSM（主流）、IPMSM（少见）、空心杯（特殊场景）
- 2. 控制工程师必须关注的三大指标：**惯量、扭矩密度、转矩脉动**
- 3. 低惯量电机是力控的前提、高扭矩密度是动态平衡的保障、低脉动是 WBC 不抖动的必要条件
- 4. **工业电机和机器人电机不能互换**——核心差异在惯量、扭矩密度和转矩脉动
- 5. 电机本体的参数直接决定了**你能用什么控制策略、不能用什么控制策略**

第 2 章 永磁同步电机内部结构

2.1 控制工程师需要了解的电机结构

这一章只讲**对控制有影响**的结构部分。如果你对电机设计感兴趣，有大量电机设计教材可读。这里我们聚焦于：**哪些制造误差和结构特征会破坏你的控制算法**。

SPMSM 主要结构（示意图）：

定子铁芯 → 绕组（集中/分布式） → 气隙 → 永磁体 → 转子铁芯 → 轴系 → 轴承

图 2.1: PMSM 核心结构（文字示意图）

2.2 定子与绕组——力控噪声的来源

2.2.1 定子铁芯

定子铁芯由硅钢片叠压而成，其**槽数**决定了绕组的基本节距。

对你控制的影响：

- 槽数越多，齿槽转矩的基波频率越高，力矩脉动越容易被电流环抑制
- 定子铁芯的磁饱和特性决定了**最大力矩输出时的线性度**

2.2.2 集中绕组 vs 分布式绕组

这是**最直接影响力控噪声**的结构差异：

指标	集中绕组	分布式绕组	对控制的影响
齿槽转矩	较大	较小	集中绕组低速力控 噪声大
反电势谐波	丰富	干净	集中绕组力矩观测 误差大
端部长度	短	长	分布式绕组轴向更 长
铜损	较低	较高	—
热分布	不均匀	均匀	影响 K_t 温度漂移
成本	低	高	—

表 2.1: 集中绕组 vs 分布式绕组

真机调试：低速力控噪声定位

如果你的机器人关节在**低速** ($< 0.5 \text{ rad/s}$) 力控时出现周期性力矩波动，频率与电机电频率一致——你看到的是**绕组结构导致的齿槽转矩**，不是算法问题。

2.3 气隙——最容易被忽视的误差源

气隙是定子与转子之间的空气间隙，通常为 0.3–1.0 mm。

2.3.1 气隙对控制的影响

$$T(i, \theta) = K_t(\theta) \cdot i \tag{2.1}$$

$K_t(\theta)$ 在气隙均匀时是常数；但气隙不均匀时， K_t 变成位置的函数。

2.3.2 气隙不均匀的三种典型模式

- 1. **偏心**（转子中心与定子中心不重合）：
 - 导致 K_t 随转子角度周期性变化
 - 频率 = 1 倍电频率
 - 体现为**力矩偏移**——你发一个恒力矩指令，实际输出在波动

2. 椭圆度（定子或转子变形）：

- 导致 K_t 变化频率 = 2 倍电频率
- 更难被控制环补偿

3. 局部凸起（制造缺陷）：

- 导致特定角度下的力矩突变
- 这是动力学辨识中**异常数据点**的常见来源

控制坑点：气隙误差对动力学辨识的干扰

做动力学辨识时，如果你发现某些角度下的辨识残差始终偏大，
排查顺序：

1. 先排除编码器安装偏心（最常见）
2. 再排查电机气隙误差
3. 最后才是减速器问题

因为气隙误差的频率特征（1 倍/2 倍电频率）和减速器误差频率完全不同，可以区分。

2.4 磁钢装配误差与低速力控死区

2.4.1 磁钢安装误差

永磁体在转子上的安装位置偏差，会导致：

- **力矩常数 K_t 的批次差异**：同一型号不同电机， K_t 可能差 3-5%
- **反电势不平衡**：三相反电动势幅值不一致，导致力矩脉动
- **每转一次的力矩波动**：一块磁钢偏了，每转一圈该位置力矩就偏一次

2.4.2 低速力控死区

当电机转速极低（ $< 0.1 \text{ rad/s}$ ）时，齿槽转矩和磁钢误差导致的力矩波动与**摩擦力矩**同级：

$$T_{\text{ripple}} \approx T_{\text{cogging}} + T_{\text{error}} \approx 5-10\% T_{\text{rated}} \quad (2.2)$$

而摩擦力矩 $T_{\text{friction}} \approx 5\text{--}15\%T_{\text{rated}}$ (取决于轴承预紧和润滑)。

核心认知：低速力控死区的物理原因

在低速下，你**无法区分**”力矩指令被摩擦力抵消”和”力矩指令被齿槽转矩抵消”。这是**物理极限**，不是算法能解决的。
解决方案：要么提高转速（做动/动态任务），要么加力矩传感器做闭环。

2.5 轴系与轴承

虽然轴系和轴承是纯机械部件，但它们对控制的影响不可忽视：

- 轴承摩擦力矩：
 - 与温度、润滑、预紧力相关
 - 低温启动时摩擦力矩可达到额定值 30%
 - 这是**电流环积分饱和**的常见原因
- 轴系扭转刚度：
 - 电机轴本身的扭转柔性，在高带宽力控时引入谐振
 - 与负载惯量共同决定**机械谐振频率**

2.6 电机结构误差对控制的综合影响

结构误差	频率特征	对控制的影响	能否补偿
气隙偏心	1× 电频率	力矩周期性偏移	部分（前馈补偿表）
磁钢偏差	1× 机械转	每转力矩波动	部分
绕组不对称	2× 电频率	力矩脉动增加	困难
轴承摩擦	非周期/随机	低速死区、积分饱和和	部分（摩擦补偿）
齿槽转矩	槽数 × 机械转	低速抖动	部分

表 2.2: 电机结构误差对控制的影响汇总

工程重点：动力学辨识必须知道的误差来源

做动力学辨识时，你拟合的摩擦力模型、惯性参数中，
有相当一部分”参数”实际上是在拟合电机本体的制造误差。
这就是为什么同样型号的两个电机，辨识出来的参数不一致——
因为它们的磁钢安装误差、气隙均匀度不一样。

本章小结

本章小结

1. 集中绕组 vs 分布式绕组——后者力控噪声更低，但成本更高
2. **气隙不均匀**是力矩偏移的常见物理原因，频率特征 $=1 \times$ 电频率
3. **磁钢装配误差**导致 K_t 的批次差异和每转力矩波动
4. **低速力控死区**是齿槽转矩 + 摩擦力的综合效果，是物理极限
5. 动力学辨识的残差中，有一部分**本质上是电机本体的制造误差**

第 3 章 减速器系统核心理论

3.1 减速器的本质——力矩放大器与误差放大器

减速器在机器人关节中的核心作用只有一个：将电机的高速小力矩转换为低速大力矩。

$$T_{\text{out}} = T_{\text{motor}} \times i \times \eta \quad \omega_{\text{out}} = \frac{\omega_{\text{motor}}}{i} \quad (3.1)$$

其中 i 是减速比， η 是传动效率 ($0 < \eta < 1$)。

核心认知：减速器也是误差放大器

这是本书最重要的认知之一：

减速器在放大力矩的同时，也在放大所有非线性误差。

放大倍数 = 减速比 i 本身。

3.2 四种主流减速器结构

3.2.1 行星减速器

- **结构**：太阳轮 + 行星轮 + 齿圈
- **减速比范围**：3:1 – 100:1（单级 3–10，多级可达 100）
- **效率**：90–97%（单级），多级略低
- **特点**：结构紧凑、刚度高、背隙小、成本适中
- **应用**：四足机器人、协作机器人、工业机器人小臂
- **控制影响**：背隙（backlash）在换向时产生力矩死区

3.2.2 谐波减速器

- **结构**：波发生器 + 柔轮 + 刚轮
- **减速比范围**：30:1 – 160:1
- **效率**：70–85%
- **特点**：单级减速比大、零背隙、重量轻
- **应用**：人形机器人协作臂、精密定位
- **控制影响**：柔轮扭转刚度低，引入低频谐振；摩擦非线性强

控制坑点：谐波减速器的”扭转柔性陷阱”

谐波减速器的柔轮在大力矩下会产生**显著扭转形变**（可达 1–3 角分/Nm）。
这个柔性在力控中表现为：
你发了力矩指令，实际输出要等**柔轮扭到对应角度**力矩才建立。
这就是**力控相位滞后**的来源之一。

3.2.3 直驱 (Direct Drive)

- **结构**：电机直接连接负载，无减速器
- **减速比**：1:1
- **效率**：接近 100%
- **特点**：零背隙、零摩擦（减速器部分）、响应极快
- **应用**：高精度力矩控制、直接力控
- **控制影响**：优点是力控带宽最高；缺点是需要巨大扭矩电机

3.2.4 半直驱 (Quasi-Direct Drive, QDD)

- **结构**：低减速比（通常 6:1 – 15:1）+ 大扭矩电机
- **效率**：85–95%
- **特点**：介于直驱和传统减速器之间，兼顾力矩密度和柔顺性
- **应用**：宇树 H1、MIT Cheetah、四足机器人

- **控制影响：**这是最合适力控的折中方案，详见第 7 章

类型	减速比	效率	背隙	力控适合度
行星	3–100	90–97%	有	
谐波	30–160	70–85%	无（但有柔性）	
直驱	1	≈100%	无	
半直驱	6–15	85–95%	极小	

表 3.1: 四种减速器类型对比

3.3 减速比对控制的核心影响——误差放大公式

这是本书**最重要的公式**，请务必理解：

3.3.1 电机端误差的传递

假设电机端有一个误差源 $\varepsilon_{\text{motor}}$ （例如齿槽转矩、电流噪声、 K_t 波动），经过减速器后，输出端的误差为：

$$\varepsilon_{\text{out}} = \varepsilon_{\text{motor}} \times i \quad (3.2)$$

减速比 i 的物理意义：它同时是力矩放大倍数和误差放大倍数。

3.3.2 具体量化例子

以 $i = 121$ （你躯干关节的减速比）为例：

误差源	电机端幅值	关节输出端幅值 ($i = 121$)
齿槽转矩	0.01 Nm	1.21 Nm
电流噪声 (1% 满量程)	0.005 Nm	0.605 Nm
K_t 波动 (3%)	力矩偏移 3%	力矩偏移 3% (相对放大)
轴承摩擦波动	0.005 Nm	0.605 Nm

表 3.2: $i = 121$ 时误差放大效应

控制坑点：为什么 $i=121$ 无法做电流力矩观测

因为电机端的微小误差（比如 0.01 Nm 的齿槽转矩）
在关节端被放大到 **1.21 Nm**。
而你的关节最大力矩可能只有几十 Nm。
力矩观测的信噪比**完全被减速比的误差放大效应摧毁**。

3.4 三大致命减速比区间

根据减速比的大小，机器人关节被分为三个控制特性完全不同的区间：

3.4.1 区间一：低减速比 ($i \leq 25$) ——可电流力矩观测

- 误差放大倍数小，电机端误差在可接受范围
- 电流 $\rightarrow$ 力矩的线性度好
- 可以实现**无力矩传感器的力控**
- 代表：宇树 H1 ($i \approx 10$)、MIT Cheetah ($i \approx 8$)

3.4.2 区间二：中减速比 ($25 < i < 80$) ——勉强可用

- 误差已经明显，但可通过摩擦力补偿 + 前馈表部分抵消
- 力控精度受限，但仍然可以做一些基本的柔顺控制
- 代表：部分协作机器人关节

3.4.3 区间三：高减速比 ($i \geq 80$) ——电流力矩观测彻底失效

- 误差放大倍数过大，电流观测的信号被噪声淹没
- **必须使用输出端力矩传感器才能做力控**
- 代表：你当前的躯干关节 ($i = 121$)、特斯拉 Optimus ($i \approx 100$)

减速比与控制可行性图谱		
$i \leq 25$:	电流力控可行	宇树 H1
$25 < i < 80$:	勉强可用	部分协作臂
$i \geq 80$:	电流力控失效	特斯拉/躯干关节

图 3.1: 减速比区间与电流力控可行性

3.5 减速器的其他非线性——摩擦、背隙、柔性

3.5.1 摩擦

减速器引入的摩擦力矩通常远大于电机本身的摩擦力矩：

$$T_{\text{friction, gearbox}} \approx 5\text{--}20\%T_{\text{rated}} \quad (3.3)$$

摩擦特性包括：

- **Stribeck 效应**：低速时摩擦随速度增加而减小——这是低速力控震荡的物理原因
- **静摩擦 + 动摩擦差异**：启动时需要的力矩远大于维持运动需要的力矩
- **温度依赖性**：冷启动摩擦比热机大 2-3 倍

3.5.2 背隙 (Backlash)

- 主要存在于行星减速器中，谐波/直驱/半直驱基本无背隙
- 背隙导致**力矩死区**：在换向时，电机转了一个角度但输出端不动
- 背隙会**破坏位置控制的精度和力矩控制的连续性**

3.5.3 扭转柔性

- 谐波减速器的柔轮扭转刚度 $K_{\text{harmonic}} \approx 10^3\text{--}10^4 \text{ Nm/rad}$
- 在大力矩下，扭转形变可达 0.5-2 度
- 这引入了**额外的谐振模态**，降低力控带宽

3.6 减速比选择的工程权衡

选择减速比不是越大越好，需要在以下因素之间权衡：

增大减速比的好处	增大减速比的代价
• 电机力矩要求降低（更小/更轻的电机） • 更高的位置分辨率 • 更好的自锁能力	• 误差放大 • 力控灵敏度降低 • 摩擦和效率损失增加 • 输出端惯量反射降低（对外力不敏感）

表 3.3: 减速比选择的权衡

工程重点：给硬件团队提需求的标准

当你需要为某个关节选择减速比时，先问自己一个问题：
这个关节需要做力控吗？

- 如果不能力控 → 选高减速比（便宜、定位准）
- 如果需要力控 → 减速比必须 ≤ 25
- 如果必须高减速比又需要力控 → **必须加输出端力矩传感器**

本章小结

本章小结

1. 减速器是**力矩放大器也是误差放大器**，放大倍数 $=i$
2. 三大减速比区间： $i \leq 25$ （电流力控可行）、 $25 < i < 80$ （勉强可用）、 $i \geq 80$ （彻底失效）
3. 摩擦力矩 + 背隙 + 扭转柔性是减速器三大非线性源
4. $i = 121$ 的关节，电机端 0.01 Nm 的误差在关节端变成 1.21 Nm
5. 这就是为什么你躯干关节（ $i = 121$ ）**做不了电流力矩观测**——物理限制，不是算法问题

第 4 章 电流力矩观测完整原理

4.1 WBC 力控的根基：从电流到力矩

WBC 和全身力控的基础，是**每个关节能精确输出期望力矩**。而大多数机器人在没有力矩传感器的情况下，唯一的力矩信息来源就是**电机电流**。

$$T_{\text{expected}} = K_t \cdot i_q \quad (4.1)$$

其中 T_{expected} 是估算的电机电磁力矩， K_t 是力矩常数 (Nm/A)， i_q 是 q 轴电流。

核心认知：电流力矩观测的三个假设

电流 $\rightarrow$ 力矩的换算建立在三个假设之上：

1. K_t 是常数（实际上是温度和磁化的函数）
2. i_q 能准确反映电磁力矩（实际上有谐波和相位延迟）
3. 电磁力矩全部传递到输出端（实际上被摩擦和各种非线性消耗）

4.2 K_t 力矩常数的真实意义

4.2.1 K_t 的定义

力矩常数 K_t 是电机电磁力矩与 q 轴电流之间的比例系数：

$$T_e = \frac{3}{2} \cdot \frac{P}{2} \cdot \lambda_{\text{PM}} \cdot i_q = K_t \cdot i_q \quad (4.2)$$

其中 P 是极对数， λ_{PM} 是永磁体磁链。

对于 SPMSM（表贴式）， K_t 在宽电流范围内保持较好的线性，这也是 SPMSM 成为力控首选的原因。

4.2.2 K_t 的三大漂移因素

1. 温度漂移（最显著）：

- 钕铁硼（NdFeB）永磁体的剩磁温度系数约为 $-0.12\%/^{\circ}\text{C}$
- 电机从冷机（ 25°C ）到热机（ 80°C ）， K_t 下降约 6.6%
- 这意味着**相同电流在冷机和热机下输出力矩差 6% 以上**
- 你调好的力控参数，电机热了之后**自动变弱**

2. 磁饱和（大电流时）：

- 当电流超过额定值时，磁路饱和， K_t 非线性下降
- 典型地，2 倍额定电流时 K_t 可能下降到标称值的 85%
- 这在**冲击负载和碰撞**时最关键——你实际得到的大力矩比期望的小

3. 制造公差：

- 同型号电机之间， K_t 可能有 3-5% 的差异
- 这意味着左右腿使用同一个电流指令，输出力矩可能不一样

控制坑点： K_t 漂移导致的 WBC 对称性问题

WBC 要保证左右腿对称出力。但如果左腿电机 K_t 比右腿大 4%，同样的电流指令下，左腿实际出力比右腿多 4%。
你的 WBC 会检测到这个假的”不平衡”，然后用额外的控制力去补偿。
结果？一个腿出力越来越大，另一个越来越小——直到系统不稳定。

4.3 低减速比下的电流力矩观测——为什么可行

在低减速比（ $i \leq 25$ ）下，电流力矩观测**可用**的原因：

4.3.1 误差放大倍数小

$$T_{\text{out, expected}} = K_t \cdot i_q \cdot i \cdot \eta \quad (4.3)$$

误差传递：

- 电机端 K_t 误差 ΔK_t 导致关节端误差 $\Delta T_{\text{out}} = \Delta K_t \cdot i_q \cdot i$
- 当 $i = 10$ 时, ΔK_t 的贡献被放大 10 倍——仍处于可控范围
- 当 $i = 121$ 时, 被放大 121 倍——远超可接受范围

4.3.2 摩擦占比低

低减速比减速器的效率较高 (90–97%), 摩擦力矩占额定力矩比例较低 (3–8%), 摩擦补偿的残差可以被接受。

4.3.3 力控精度

在低减速比下, 电流力矩观测的精度可以达到 **5–10% 额定力矩**。这对于大多数 WBC 任务 (行走、站立、操作) 已经足够。

指标	直驱 ($i=1$)	半直驱 ($i=10$)	高减速比 ($i=121$)
电流观测精度 (% 额定力矩)	1–3%	5–10%	30–50%
摩擦占比	< 1%	3–8%	10–20%
误差放大倍数	1	10	121
力控可行性	优秀	良好	不可行

表 4.1: 不同减速比下电流力矩观测对比

4.4 高减速比下电流力矩观测的失效原理

4.4.1 失效原因 1: 误差放大

如第 3 章所述, 所有电机端误差被减速比放大。对于 $i = 121$:

$$\Delta T_{\text{out}} \approx 121 \times (\Delta T_{\text{cogging}} + \Delta T_{\text{friction}} + \Delta T_{K_t} + \Delta T_{\text{noise}}) \quad (4.4)$$

每一项都乘了 121。电机端看起来微不足道的误差, 在关节端变成了**主导项**。

4.4.2 失效原因 2：摩擦主导

$$T_{\text{sensed}} = T_{\text{electromagnetic}} - T_{\text{friction}} - T_{\text{inertia}} \quad (4.5)$$

在高减速比下， T_{friction} 是 $T_{\text{electromagnetic}}$ 的 10–20%，而且摩擦模型在低速下高度非线性（Stribeck 效应）。你根本无法准确减去摩擦力成分。

4.4.3 失效原因 3：扭转形变主导的误差

谐波减速器在力矩下扭转，这个扭转角改变气隙均匀度，进一步改变 K_t 。形成了正反馈：力矩 → 扭转 → 气隙变化 → K_t 变化 → 力矩观测误差 → 控制器误判 → 更大力矩...

真机调试：如何判断你的关节电流力矩观测是否有效

实验方法：

1. 给关节一个恒定的电流指令
2. 用外部力矩传感器测量实际关节输出力矩
3. 对比两个值
4. 如果偏差超过 20% 额定力矩，**放弃电流力矩观测**
5. 如果偏差在不同角度下变化超过 10%，说明传动非线性占主导

4.5 扰动观测器（DOB）与电流力矩观测的关系

DOB 是电流力矩观测的高级延伸：

$$\hat{T}_{\text{dist}} = K_t \cdot i_q \cdot i - J \cdot \dot{\omega} - \hat{T}_{\text{friction}} \quad (4.6)$$

DOB 本质上在电流力矩观测的基础上，减去惯量项和摩擦项，得到“干扰力矩”。

工程重点：DOB 在不同减速比下的有效性

- 低减速比：DOB 有效，可以补偿大部分非线性
- 中减速比：DOB 精度有限，适合低频补偿
- 高减速比：DOB **基本无效**——因为电流力矩观测本身就不准，误差被放大后远远大于实际干扰

4.6 电流力矩观测的工程边界条件总结

条件	电流力控可行	电流力控不可行
减速比	$i \leq 25$	$i \geq 80$
效率	$\geq 90\%$	$< 85\%$
摩擦占比	$< 5\%T_{\text{rated}}$	$> 10\%T_{\text{rated}}$
转矩脉动	$< 1\%$	$> 3\%$
温度稳定性	有温度补偿	无温度补偿
磁链线性度	额定电流内线性	饱和区工作

表 4.2: 电流力矩观测的工程边界条件

附录：电机电流与力矩换算公式速查

$$T_e = \frac{3}{2} \cdot \frac{P}{2} \cdot \lambda_{\text{PM}} \cdot i_q \quad (4.7)$$

$$K_t = \frac{3}{2} \cdot \frac{P}{2} \cdot \lambda_{\text{PM}} \quad (4.8)$$

$$T_{\text{out}} = K_t \cdot i_q \cdot i \cdot \eta \quad (4.9)$$

$$T_{\text{out, actual}} = K_t(T) \cdot i_q \cdot i \cdot \eta - T_{\text{friction}}(\omega, T) - T_{\text{ripple}}(\theta) \quad (4.10)$$

本章小结

本章小结

1. 电流力矩观测依赖三个假设，在高减速比下三个假设全部失效
2. K_t 受温度、磁饱和、制造公差影响，不是常数
3. 低减速比 ($i \leq 25$) 电流观测精度 5–10%——够用
4. 高减速比 ($i \geq 80$) 电流观测精度 30–50%——完全不可用
5. DOB 不是万能的——输入不准，输出不可能准
6. 最终结论：高减速比关节做电流力矩观测是物理不可能

第 5 章 双编码器系统工作原理

5.1 双编码器的真实价值

大多数控制工程师对双编码器的理解停留在：“一个电机端测速、一个输出端定位”。这是完全错误的认知。

核心认知：双编码器的真正价值

双编码器的核心价值是：

通过两端角度差计算关节的扭转变形，从而间接得到关节力矩。

它不是为了提高定位精度，而是为了辅助力矩观测。

5.2 双编码器配置方案

5.2.1 电机端编码器

- 位置：安装在电机轴（减速器输入侧）
- 功能：
 - 电机转子位置 θ_m ——用于 FOC 矢量控制的 Park/Clarke 变换
 - 电机转速 ω_m ——用于速度环控制
 - 记录磁极位置——用于电机换向
- 典型规格：增量式/绝对值，分辨率 2^{14} – 2^{19} 脉冲/转
- 核心要求：高更新率（通常 > 10 kHz）、低延迟

5.2.2 输出端编码器

- 位置：安装在关节输出轴（减速器输出侧）

- 功能:

- 关节绝对位置 θ_j ——用于运动学计算和位置控制
- 与电机端角度对比 $\Delta\theta = \theta_m/i - \theta_j$ ——计算**传动系统形变**
- 关节长期定位精度——补偿减速器的累积误差

- 典型规格: 绝对值编码器, 分辨率 2^{17} – 2^{23} 脉冲/转

- 核心要求: 低温漂、抗振动

双编码器系统信号流

$$\begin{array}{ccc} \theta_m \text{ (电机端)} & \xrightarrow{\div i} & \theta_m/i \text{ (电机端折算到输出)} \\ & & \theta_j \text{ (输出端)} \\ \Delta\theta = \theta_m/i - \theta_j \text{ (扭转角)} & \xrightarrow{\times K} & \text{关节力矩估计} \end{array}$$

图 5.1: 双编码器力矩估计原理

5.3 通过双编码器计算关节力矩

5.3.1 基本原理

减速器和关节结构可以简化为一个**弹性体**（扭转弹簧）:

$$T_{\text{joint}} = K_{\text{stiffness}} \times (\theta_m/i - \theta_j) = K_{\text{stiffness}} \times \Delta\theta \quad (5.1)$$

其中 $K_{\text{stiffness}}$ 是关节传动系统（减速器 + 结构件）的等效扭转刚度。

工程重点: 双编码器力矩估计的精度

力矩估计精度取决于:

- 编码器分辨率（决定 $\Delta\theta$ 的测量精度）
- 刚度 $K_{\text{stiffness}}$ 的准确性和线性度
- 温度对刚度的影响（柔性材料 K 随温度变化）

在良好的校准下, 双编码器力矩估计精度可达 **2–5% 额定力矩**, 接近低精度力矩传感器的水平。

5.3.2 刚度 $K_{\text{stiffness}}$ 的标定方法

$K_{\text{stiffness}}$ 是双编码器力矩估计中最关键也最容易引入误差的参数。以下是获取 $K_{\text{stiffness}}$ 的几种途径。

方法一：从减速器手册查表

这是最直接的方式。减速器厂商通常会在规格书中给出扭转刚度：

减速器类型	典型刚度范围 ($\text{N} \cdot \text{m}/\text{rad}$)
RV 减速器	$10^5 \sim 10^6$
谐波减速器	$10^3 \sim 10^5$
行星减速器	$10^4 \sim 10^5$

表 5.1: 常见减速器扭转刚度典型值

以谐波减速器 CSF-25 为例，其扭转刚度约为 $1.2 \times 10^4 \text{ N} \cdot \text{m}/\text{rad}$ ；RV-40E 约为 $2.5 \times 10^5 \text{ N} \cdot \text{m}/\text{rad}$ 。实际值需查阅对应型号的手册。

方法二：实验标定

获取 $K_{\text{stiffness}}$ 最准确的方式是实验标定：

1. 锁定关节输出端（使 $\theta_j = 0$ ）
2. 在电机端施加一系列已知力矩 T_m
3. 读取双编码器，记录每次的 $\Delta\theta = \theta_m/i - \theta_j$
4. 绘制 T_m 对 $\Delta\theta$ 的散点图，进行线性拟合

$$T_m = K_{\text{stiffness}} \cdot \Delta\theta + T_{\text{friction}} \quad (5.2)$$

拟合得到的斜率即为 $K_{\text{stiffness}}$ 。

控制坑点：摩擦力补偿

低速时摩擦会吃掉一部分力矩，使得单次测量偏差较大。建议在多个不同电流值（力矩）下采集数据点，通过最小二乘线性拟合消除摩擦力的影响，而不是仅靠单点测量。

方法三：归一化仿真假设

在研发早期或仿真阶段，如果无法获取精确的 $K_{\text{stiffness}}$ ，可以先采用一个合理假设值观察柔性效应，待原型机完成后重新标定。

5.4 电机力矩常数 K_t 的获取

在标定 $K_{\text{stiffness}}$ 的实验步骤中，“施加已知力矩 T_m ”指的是电机的电磁力矩。它通过电机力矩常数 K_t 和 q 轴电流 I_q 计算得到：

$$T_m = K_t \times I_q \quad (5.3)$$

因此， K_t 的准确性直接决定了 $K_{\text{stiffness}}$ 的标定精度。

5.4.1 查手册获取

电机制造商通常会在规格书中给出力矩常数，单位一般为 $\text{N} \cdot \text{m}/\text{A}$ 或 $\text{mN} \cdot \text{m}/\text{A}$ ：

$$K_t = 0.12 \text{ N} \cdot \text{m}/\text{A} \quad (\text{示例值}) \quad (5.4)$$

5.4.2 从额定参数反算

如果手册中没有直接给出 K_t ，可以通过额定参数估算：

$$K_t = \frac{60 \times P_{\text{rated}}}{2\pi \times n_{\text{rated}} \times I_{\text{rated}}} \quad (5.5)$$

其中：

- P_{rated} ——额定功率 (W)
- n_{rated} ——额定转速 (rpm)
- I_{rated} ——额定电流 (A)
- K_t ——力矩常数 ($\text{N} \cdot \text{m}/\text{A}$)

5.4.3 关于转矩常数与反电动势常数的关系

对于永磁同步电机，在 SI 单位制下，力矩常数 K_t 与反电动势常数 K_e 在数值上相等：

$$K_t [\text{N} \cdot \text{m}/\text{A}] = K_e [\text{V} \cdot \text{s}/\text{rad}] \quad (5.6)$$

因此，如果手册给出了反电动势常数，也可以直接作为 K_t 使用。

5.4.4 动力学滤波

直接差分得到的 $\Delta\theta$ 含有噪声，需要滤波：

$$\hat{T}_{\text{joint}}(s) = \frac{K_{\text{stiffness}} \cdot \Delta\theta(s)}{\tau s + 1} \quad (5.7)$$

其中 τ 是低通滤波时间常数。滤波会引入相位滞后，在动态任务中需要补偿。

5.5 双编码器如何补偿减速器误差

5.5.1 减速器的主要可补偿误差

双编码器可以补偿的误差类型：

1. 位置依赖的传动误差 (PDE)：

- 减速器内部齿轮啮合不均匀导致的位置误差
- 可以通过 $\Delta\theta(\theta_j)$ 映射表补偿

2. 滞后：

- 与力矩方向相关的传动误差
- 双编码器可以检测到“电机转了但输出没动”的背隙区域

3. 温度漂移：

- 热膨胀导致减速器齿隙变化
- 双编码器实时检测，不需要温度模型

5.5.2 双编码器不能补偿的误差

- **摩擦**：摩擦是力矩损失，不是位置偏差，双编码器检测不到
- **高频力矩脉动**：高于编码器采样率的脉动，无法被差分检测
- **结构共振**： $\Delta\theta$ 检测的是静态/准静态形变，不是动态振动

5.6 半直驱关节不需要力矩传感器的原理

这是本书另一个核心问题的答案：

半直驱关节 ($i \approx 6-15$) 之所以可以不用力矩传感器，原因有二：

5.6.1 原因一：电流力矩观测可用

如第 4 章所述，低减速比下电流力矩观测精度 5-10%，满足力控需求。不需要额外的力矩传感器。

5.6.2 原因二：双编码器提供交叉验证

- 通过电流估算的力矩 $T_{\text{current}} = K_t \cdot i_q \cdot i$
- 通过双编码器估算的力矩 $T_{\text{dual}} = K_{\text{stiffness}} \cdot \Delta\theta$
- 两个独立估计可以互相验证和融合
- 当两者偏差超出阈值时，可触发故障检测

$$T_{\text{final}} = \alpha \cdot T_{\text{current}} + (1 - \alpha) \cdot T_{\text{dual}} \quad (5.8)$$

其中 α 是融合权重，根据工况动态调整。

方案	电流力控	双编码器	力矩传感器
宇树 H1	低减速比可行	辅助	不需要
特斯拉 Optimus	高减速比失效	必须	必须
优必选 Walker	超高减速比	必须	必须
传统工业臂		只有电机端编码器	末端

表 5.2: 主流关节方案传感器配置

5.7 双编码器的选型注意事项

5.7.1 分辨率匹配

$$\Delta\theta_{\min} = \frac{T_{\text{resolution}}}{K_{\text{stiffness}}} \quad (5.9)$$

如果需要的力矩分辨率是 $T_{\text{resolution}}$ ，则编码器需要能检测到的最小 $\Delta\theta$ 是上式。

例子：如果 $K_{\text{stiffness}} = 5000 \text{ Nm/rad}$ ，需要 0.1 Nm 的力矩分辨率：

$$\Delta\theta_{\min} = \frac{0.1}{5000} = 2 \times 10^{-5} \text{ rad} \approx 0.0011^\circ \quad (5.10)$$

需要输出端编码器分辨率至少为 2^{19} 脉冲/转才能可靠检测。

5.7.2 更新率匹配

- 电机端编码器更新率必须匹配**电流环频率**（通常 10–40 kHz）
- 输出端编码器更新率匹配**力控频率**（通常 1–5 kHz）
- 两个编码器的采样**必须同步**——否则 $\Delta\theta$ 的噪声被采样时间差淹没

控制坑点：编码器不同步的陷阱

如果电机端和输出端编码器不是同时采样，
即使实际的 $\Delta\theta$ 为 0，由于采样时间差和运动速度，
计算出的 $\Delta\theta$ 也会非零： $\Delta\theta_{\text{false}} = \omega \times \Delta t_{\text{sampling}}$
这个**假的扭转角**会直接变成力矩估计的**虚假信号**。

5.8 三大机器人路线的对比总结

特性	宇树路线	特斯拉路线	传统路线
减速比	低（6-15）	高（≈100）	高（50-160）
电机端编码器	有	有	有
输出端编码器	有	有	无
力矩传感器	无	有（关节端）	有（腕部/末端）
力控实现	电流 + 双编码器	力矩传感器	力矩传感器
力控精度	中（5-10%）	高（< 1%）	高
成本	低	高	高

表 5.3: 三大机器人路线传感器与力控方案

本章小结

本章小结

- 1. 双编码器的核心价值是**通过 $\Delta\theta$ 计算关节力矩**，不是提高定位精度
- 2. 电机端编码器 →FOC 换向，输出端编码器 → 关节位置 + 力矩估计
- 3. 半直驱关节（低减速比）**可以不用力矩传感器**——电流观测 + 双编码器足够
- 4. 高减速比关节**必须用力矩传感器**——电流观测已失效，双编码器不够准
- 5. 双编码器力矩估计精度取决于：分辨率、刚度标定、采样同步
- 6. 三条技术路线的最核心差异在于：**力控信息靠什么获取**

第 6 章 高减速比关节控制失效分析

6.1 问题复盘：i=121 关节的控制困境

你遇到的问题：躯干关节使用 $i = 121$ 的谐波减速器，试图使用电流力矩观测做力控，结果：

- 力矩输出严重不准（实测与期望偏差 30%+）
- 力控响应迟钝（相位滞后显著）
- 低力矩指令下关节表现“黏滞”（摩擦力主导）
- 被迫改为位置控制

核心认知：这不是算法问题，是硬件物理限制

记住：如果硬件方案决定了力矩控制不可能，
世界上最好的力控算法也无法挽救。
这不是你控制能力的问题，是关节硬件方案选型的问题。

6.2 失效原因的系统性分析

6.2.1 原因 1：误差放大——数学上不可逆

$$T_{\text{out, actual}} = K_t(T) \cdot i_q \cdot i \cdot \eta(\omega, T) - T_{\text{friction}}(\omega, T) - T_{\text{ripple}}(\theta) + \text{noise} \quad (6.1)$$

对于 $i = 121$ ：

- 电机端 K_t 的 6% 温度漂移 $\rightarrow$ 关节端输出漂移约 6%
- 电机端 0.005 Nm 的电流噪声 $\rightarrow$ 关节端 0.605 Nm

- 电机端 0.01 Nm 的齿槽转矩 → 关节端 1.21 Nm
- 总误差：你可能完全不知道关节实际在出多大力

6.2.2 原因 2：摩擦力矩占主导地位

高减速比关节的摩擦力矩是**实际可控力矩**的主要成分：

$$T_{\text{friction}} \approx 10\text{--}20\%T_{\text{rated}} \quad (6.2)$$

摩擦模型的问题：

- **Stribeck 效应**：低速时摩擦随速度增加而**减小**，形成负阻尼
- **静摩擦突发**：从静止到运动，摩擦力矩瞬间下降
- **温度依赖性**：冷机摩擦是热机的 2–3 倍
- **方向依赖**：正反转摩擦力矩不对称

控制坑点：摩擦力矩主导导致的控制悖论

你要做力控 → 需要知道实际力矩 → 靠电流估算 →
摩擦力不知道 → 力矩估算不准 → 力控效果差 →
你用更大的力去补偿 → 更大的摩擦力 → 更差的效果
这是一个正反馈恶性循环。

6.2.3 原因 3：扭转形变引入相位滞后

谐波减速器的柔轮扭转：

- 在大力矩下扭转角可达 1–3 度（输出端）
- 这引入了**数十毫秒的相位滞后**（取决于力矩变化率）
- 在快速力控（WBC 切换频率 500–1000 Hz）下，滞后不可接受

$$\phi_{\text{lag}} = \arctan(\omega_{\text{ctrl}}/\omega_{\text{resonance}}) \quad (6.3)$$

其中 $\omega_{\text{resonance}}$ 是关节的扭转谐振频率，高减速比关节的谐振频率通常低于 50 Hz。

6.2.4 原因 4：输出惯量反射——对外力不敏感

折算到电机侧的负载惯量：

$$J_{\text{reflected}} = \frac{J_{\text{load}}}{i^2} \quad (6.4)$$

当 $i = 121$ 时， $J_{\text{reflected}} \approx J_{\text{load}}/14641$ 。

- 外部施加给关节的力，在电机端几乎完全感受不到
- 这意味着：高减速比关节对人是刚性锁死的
- 这就是为什么高减速比关节天生不适合做柔顺力控/人机交互

工程重点：高减速比关节的唯一适用场景

高减速比关节**唯一擅长**的任务是：

刚性位置控制——定位精度高、刚度大、抗扰动。

它适合做：躯干支撑、基座定位、重载搬运。

它**不适合**做：柔顺力控、碰撞检测、人机交互、精细操作。

6.3 高减速比关节力控的”伪破解”方案分析

有些方法声称可以”绕过”高减速比的力控限制，我们来逐个分析：

6.3.1 方案 1：加摩擦力矩前馈补偿

效果：部分有效，但有限。

局限：摩擦模型在低速和换向时误差大，温度变化后需要重新标定。

结论：能改善 10-20%，但无法突破根本限制。

6.3.2 方案 2：加输出端力矩传感器

$$T_{\text{measured}} = T_{\text{actual}} \pm \epsilon_{\text{sensor}} \quad (6.5)$$

效果：这是**唯一真正的解决方案**。

原因：力矩传感器直接测量关节输出力矩，绕过了电流观测的所有误差累积。

代价：成本增加、结构复杂度增加、需要额外的信号处理通道。

6.3.3 方案 3: DOB/ADRC 等高级扰动观测

效果: 在摩擦补偿基础上进一步改善, 但仍受限。

局限: 观测器性能取决于模型精度, 而高减速比下模型精度天然差。

结论: IO (输入-输出) 层面的改进无法消除物理限制。

方案	效果	代价	推荐
摩擦补偿	改善 10-20%	标定工作量大	过渡方案
输出端力矩传感器	彻底解决	成本 + 结构复杂度	唯一方案
DOB/ADRC	改善 15-30%	算法复杂, 鲁棒性差	辅助方案
换低减速比电机	彻底解决	重新设计关节	下一代方案

表 6.1: 高减速比关节力控方案对比

6.4 为什么只能改用位置控制

从力控切到位置控制, 本质上是选择了适合高减速比关节的控制范式:

6.4.1 位置控制与高减速比关节的匹配性

- 位置控制不需要精确的力矩信息
- 高减速比关节的位置分辨率天然高 (因为电机端编码器经过减速比放大)
- 大刚度特性有利于位置保持和抗扰动
- 摩擦和扭转形变在位置控制中被视为可以被 PD 控制器克服的扰动

6.4.2 切换的代价

- 失去柔顺性: 不能做阻抗控制、力控
- 安全性降低: 碰撞检测不灵敏, 容易伤人/损坏自己
- WBC 受限: 切换后关节只能做位置模式, 减少了 WBC 的优化自由度

真机调试：力控转位置控的实际操作建议

如果必须使用高减速比关节，且暂时无法加力矩传感器：

- 1. 该关节**只做位置模式**，不做力控
- 2. WBC 中该关节的力控维度**改为位置约束**
- 3. 关节力矩保护用**电流限幅替代**（虽然不准，但至少防止过载）
- 4. 将力控需求**转移到低减速比关节**（如手臂、腿部末端）
- 5. 在下一代硬件中**彻底替换这个关节**

6.5 下一代硬件优化的核心方向

如果你能影响硬件设计，以下是高减速比关节的改进方向：

- 1. **最推荐：半直驱化**
 - 将 $i = 121$ 替换为 $i = 10$ 左右的大扭矩电机
 - 代价是电机更大更重，但控制性能质的飞跃
 - 适合新关节设计
- 2. **次推荐：加输出端力矩传感器**
 - 保留现有减速器，在输出端串联力矩传感器
 - 适合现有关节改造
 - 代价是重量和成本
- 3. **加双编码器（如果只有单编码器）**
 - 至少提供基本的力矩估计能力
 - 明显不如方案 2，但聊胜于无

改进方向	成本增量	力控提升	适用阶段
半直驱化	高（新电机 + 新结构）	质的飞跃	新关节设计
加力矩传感器	中（<5000 元/关节）	彻底解决	现有关节改造
加双编码器	低	中等	最低成本方案

表 6.2: 高减速比关节改进方案

本章小结

本章小结

1. $i = 121$ 关节做**电流力矩观测**是物理不可能——误差放大 121 倍
2. 摩擦力矩占主导地位 ($>10\%$ 额定力矩), 且高度非线性不可精确建模
3. 扭转柔性和惯量反射导致**对外力完全不敏感**
4. 高减速比关节**只适合刚性位置控制**, 不适合柔顺力控
5. 从力控切换到位置控制是**合理的选择**, 不是失败
6. 唯一的根治方案: **加输出端力矩传感器或换为低减速比关节**

第 7 章 主流人形/四足机器人关节方案 横向对比

7.1 为什么不同机器人关节方案不同

当前主流人形/四足机器人的关节方案差异巨大。根本原因在于：不同厂商对” 力控精度” 和” 成本/复杂度” 的取舍不同。

特性	宇树 H1	特 斯 拉 Opti- mus	优必选 Walker mus
减速器类型	行星/半直驱	谐波减速器	谐波/行星
减速比	6-15（低）	≈100（高）	50-160（中-高）
电机类型	大扭矩 SPMSM	SPMSM	SPMSM
电机端编码器	有	有	有
输出端编码器	有	有	有
力矩传感器	无	有	有
力控方案	电 流 + 双 编 码 器	力矩传感器	力矩传感器

表 7.1: 三大机器人关节方案对比

7.2 宇树 H1——低减速比半直驱路线

7.2.1 技术特征

- **减速比**：6-15（低），半直驱方案
- **力控实现**：电流力矩观测 + 双编码器交叉验证

- 力矩传感器：没有
- 代表产品：H1 人形、Go1/B2 四足、M 系列关节模组

7.2.2 为什么宇树不需要力矩传感器

1. 低减速比 → 误差放大倍数小 → 电流力矩观测可用
2. 双编码器 → 提供 $T_{\text{dual}} = K_{\text{stiffness}} \cdot \Delta\theta$ 的辅助力矩估计
3. 两种独立估计融合 → 精度足够（5–10% 额定力矩）
4. 成本优势巨大 → 一个力矩传感器 > 整个关节模组的成本

7.2.3 宇树方案的优势

- 力控柔顺性好：低减速比使关节对外力敏感，适合碰撞检测和柔顺控制
- 成本低：省去了力矩传感器，关节模组整体成本可控
- 结构简单：关节轴向长度短，有利于整机紧凑设计
- 控制带宽高：低减速比意味着小的惯量反射，机械带宽高

7.2.4 宇树方案的劣势

- 力矩密度有限：需要大扭矩电机来补偿低减速比
- 定位精度不如高减速比方案：低减速比的位置分辨率低
- 自锁能力差：低减速比无法实现断电自锁

7.3 特斯拉 Optimus——高减速比 + 力矩传感器路线

7.3.1 技术特征

- 减速比： ≈ 100 （高），谐波减速器
- 力控实现：输出端力矩传感器
- 力矩传感器：每个关节都有
- 特点：强调精确力控和高负载能力

7.3.2 特斯拉方案的设计逻辑

1. 选择了高减速比 → 获得高力矩密度和定位精度
2. 但高减速比使电流力矩观测失效 → **必须加力矩传感器**
3. 力矩传感器直接测量关节输出力矩 → 绕过所有传动非线性
4. 力控精度极高 ($< 1\%$ 额定力矩) → 适合精细操作

工程重点：特斯拉方案的成本含义

每个关节加力矩传感器的代价：

- 额外 1000 – 5000 元/关节（取决于精度等级）
- 额外的信号调理电路和采集通道
- 关节轴向长度增加
- 整机布线复杂度增加

特斯拉选择这条路线，说明他们**优先保证力控精度**，成本放在其次。

7.3.3 特斯拉方案的优势

- **力控精度极高**：力矩传感器直接测量，不受传动非线性影响
- **力矩密度高**：高减速比使电机小型化成为可能
- **定位精度高**：高减速比天然提供高位置分辨率

7.3.4 特斯拉方案的劣势

- **成本高**：力矩传感器本身 + 结构改造成本
- **柔顺性不如低减速比**：对外力不敏感
- **结构复杂**：额外的传感器、线缆、采集系统
- **力矩传感器脆弱**：过载容易损坏，需要机械限位保护

7.4 优必选 Walker——超高减速比 + 全传感器路线

7.4.1 技术特征

- **减速比**：50-160（中-高），混合使用谐波和行星
- **传感器**：电机端编码器 + 输出端编码器 + **力矩传感器**
- **特点**：最冗余的传感器配置，最大程度的控制保障

7.4.2 优必选方案的设计逻辑

优必选选择了**最保守但最可靠**的路线：传感器冗余。

- 即使某些传感器失效，其他传感器仍能提供基本控制
- 多传感器融合可以获得最高的力矩估计精度
- 代价是成本最高、结构最复杂

7.5 三种方案的详细对比

评估维度	宇树方案	特斯拉方案	优必选方案
力控精度	5-10%	< 1%	< 1%
力控带宽			
柔顺性			
力矩密度			
定位精度			
成本	（低）	（高）	（很高）
结构简洁度			
鲁棒性/可靠性			
自锁能力			

表 7.2: 三种机器人关节方案多维对比

7.6 你未来做算法适配不同硬件的策略

不同的硬件方案决定了你的**控制算法设计思路**必须不同：

7.6.1 如果对接宇树类硬件（低减速比、无力矩传感器）

- 力控方案：**电流力控 + 双编码器辅助**
- 算法重点：摩擦力补偿、双编码器力矩融合
- 优势：可以做高带宽力控、碰撞检测灵敏
- 限制：力矩精度不够高（5-10%）
- **WBC 策略**：力控维度可以全开，但力矩指令要留余量

7.6.2 如果对接特斯拉类硬件（高减速比、有力矩传感器）

- 力控方案：**直接使用力矩传感器反馈**
- 算法重点：力矩传感器的噪声滤波、相位补偿
- 优势：力矩精度极高（ $< 1\%$ ）
- 限制：力控带宽受限（扭转柔性导致相位滞后）
- **WBC 策略**：力控精度高但响应慢，适合精细操作但不适合高频动态

7.6.3 如果对接 Walker 类硬件（超高减速比、全传感器）

- 力控方案：**多传感器融合**
- 算法重点：传感器置信度管理、故障检测与冗余切换
- 优势：最可靠、有故障备份
- 限制：最贵、最重、结构最复杂
- **WBC 策略**：可以利用最高精度的力控，但需处理传感器延迟差异

硬件类型	电流力控	力矩传感器力控
低减速比（无力矩传感器）	主方案	N/A
中减速比（无力矩传感器）	可用但精度差	N/A
高减速比 + 力矩传感器	辅助（仅用于故障检测）	主方案
高减速比（无力矩传感器）	不可用	N/A

表 7.3: 不同硬件下的力控方案选择

7.7 对未来机器人硬件趋势的预判

基于当前的行业发展，我做出以下预判：

- 1. **低减速比半直驱**将成为人形机器人下肢的主流方案（宇树路线胜出）
- 2. **高减速比 + 力矩传感器**将成为人形机器人上肢/手部的主流方案（特斯拉路线）
- 3. **纯电流力控（无任何传感器）**只适用于低成本的足式机器人（四足、玩具级人形）
- 4. **力矩传感器成本下降**是趋势，未来 5 年内可能下降 50%
- 5. **编码器 + 力矩传感器融合**将成为高端机器人的标准方案

核心认知：对你职业发展的启示

你不需要成为所有硬件的专家。
但你需要能**快速判断**一个硬件方案的控制可行性，
这是运动控制工程师**最稀缺的核心竞争力**。

本章小结

本章小结

1. 三种主流机器人关节方案代表了不同的**力控-成本**权衡
2. 宇树路线（低减速比 + 双编码器）：**性价比最优**，适合全身动态控制
3. 特斯拉路线（高减速比 + 力矩传感器）：**力控精度最优**，适合精细操作
4. 优必选路线（全传感器冗余）：**可靠性最优**，但成本和复杂度最高
5. 你的算法适配策略必须**根据硬件方案灵活调整**
6. 未来趋势：下肢半直驱化、上肢高精度化、力矩传感器成本下降

第 8 章 运动控制工程师的硬件选型标准

8.1 做 WBC、力控、RL 真机需要什么样的关节

这是全书最实战的一章。当你要为下一代机器人选择关节硬件，或者评估现有硬件能否满足控制需求时，下面这些标准就是你的**判断框架**。

8.1.1 力控关节的黄金标准

核心认知：力控关节黄金标准

- 减速比 ≤ 25 （最好 ≤ 10 ）
- 半直驱结构（大扭矩电机 + 低减速比行星减速器）
- 双编码器（电机端 + 输出端）
- 扭矩密度 $\geq 2 \text{ Nm/kg}$
- 转矩脉动 $< 1\%$ 额定力矩

满足上述全部条件的关节 → 可做无力矩传感器的高能力控。

8.2 如何判断一个关节能不能做力控

三步判断法：

8.2.1 第一步：看减速比

- $i \leq 25$ ：可行，电流力控可用
- $25 < i < 80$ ：谨慎，需要力矩传感器

- $i \geq 80$: **不可行**, 必须输出端力矩传感器

8.2.2 第二步：看力矩传感器

- **有输出端力矩传感器**: 无论减速比大小, 都可以做力控 (但高减速比下力控带宽受限)
- **无力矩传感器**:
 - $i \leq 25$: 可以做电流力控
 - $i > 25$: **基本不能做精确力控**

8.2.3 第三步：看双编码器

- **有双编码器** + $i \leq 25$: 最优组合, 电流力控 + 双编码器校核
- **有双编码器** + $i > 25$: 可以提供低精度力矩估计, 辅助控制
- **只有单编码器**: 只能靠电流力控, 受所有误差影响

关节力控可行性判断决策树

1. $i \leq 25$? $\rightarrow$ Yes $\rightarrow$ 电流力控可用
 - $\rightarrow$ 有双编码器? $\rightarrow$ Yes $\rightarrow$ 最优方案
 - $\rightarrow$ 无双编码器? $\rightarrow$ 电流力控基本够用
2. $i > 25$?
 - $\rightarrow$ 有力矩传感器? $\rightarrow$ Yes $\rightarrow$ 力控可行 (带宽受限)
 - $\rightarrow$ 无力矩传感器? $\rightarrow$ **力控不可行**

图 8.1: 关节力控可行性判断流程

8.3 如何判断能不能用电流观测

判断条件	可用	勉强可用	不可用
减速比	≤ 25	25–80	≥ 80
效率	$\geq 90\%$	85–90%	$< 85\%$
转矩脉动	$< 1\%$	1–3%	$> 3\%$
摩擦占比	$< 5\%$	5–10%	$> 10\%$
温度补偿	有	有限	无

表 8.1: 电流力矩观测可行性判断标准

8.4 如何给硬件团队提交有效技术需求

多数控制工程师给硬件团队提需求时，会说：

- ”我要一个能做力控的关节”
- ”力矩要够大”
- ”响应要快”

这是一个无效需求。

8.4.1 有效需求模板

场景一：需要高性能力控关节

需求描述：下肢/手臂力控关节

控制目标：做阻抗控制、碰撞检测、WBC 力控维度

核心参数要求：

- 减速比 ≤ 10 （半直驱）
- 输出端编码器分辨率 $\geq 2^{19}$ 脉冲/转
- 电机端编码器更新率 ≥ 10 kHz
- 转矩脉动 $< 1\%$ 额定力矩
- 连续输出力矩：满足动态最大需求
- 峰值力矩（3 秒）：连续力矩的 2-3 倍

可选：如果需要更高的力控精度（ $< 1\%$ ），增加输出端力矩传感器

场景二：需要刚性定位关节

需求描述：躯干/基座定位关节

控制目标：位置控制、刚性支撑

核心参数要求：

- 减速比 ≥ 80 （谐波或行星多级）
- 位置重复定位精度 $\leq 0.01^\circ$
- 扭转刚度 $\geq 10^4$ Nm/rad
- 断电自锁能力
- 力矩保护：电流限幅（不需要精确力控）

注意：此关节不适合做柔顺力控

8.4.2 控制工程师向硬件团队传达的信息要点

1. **明确控制目标：**要做力控还是位置控制？
2. **给出关键参数：**减速比、编码器规格、转矩脉动上限
3. **说明取舍：**力控性能 vs 力矩密度 vs 成本，你的优先级是什么

4. **说明不可行的方案：**比如“ $i > 25$ 且无力矩传感器的关节无法做力控”
5. **提供验证标准：**“能不能用的判断标准是……”

8.5 关节硬件选型速查表

应用场景	推荐关节配置	理由
下肢行走（动态）	半直驱 $i = 8-15$ ，双编码器	需要高力控带宽和碰撞检测灵敏
下肢站立（静态）	高减速比 $i > 80$ + 力矩传感器	需要高力矩密度和精度
上肢操作	半直驱或中减速比 + 力矩传感器	需要力控精确但带宽可略低
灵巧手	空心杯电机 + 微型行星	极低转矩脉动和零齿槽效应
躯干/腰	高减速比谐波 + 力矩传感器	力矩大、定位精度高、可力控
头部/颈部	小型半直驱	柔顺性优先

表 8.2: 不同应用场景的推荐关节配置

8.6 运动控制工程师的最终建议

核心认知：给你最核心的三条建议

1. **永远先看减速比**——它决定了力控的物理可行性上限
2. **力矩传感器不是万能的**——但它是高减速比关节做力控的**唯一选项**
3. **学会给硬件团队提有效需求**——“能做力控”不是需求，具体参数才是

8.6.1 你的核心竞争力

你是一个做**控制落地**的工程师。你的核心竞争力不是解复杂的数学方程，而是：

- **判断什么硬件能控、什么控不了**

- 判断控制问题来自算法还是硬件
- 判断什么样的控制策略适合什么样的硬件
- 给硬件团队提供有效、可执行的技术输入

这本书全部的内容，都是为了帮你建立这个判断力。

本书结语

从第 1 章到第 8 章，我们走完了从**电机基本认知**到**硬件选型判断**的完整闭环。

回顾全书的核心脉络：

1. **电机本体**（第 1-2 章）：理解电机哪些参数影响控制
2. **传动系统**（第 3 章）：理解减速比如何放大误差
3. **力矩观测**（第 4-5 章）：理解电流和编码器如何估计力矩
4. **失效分析**（第 6 章）：理解高减速比关节为什么控不了
5. **方案对比**（第 7 章）：理解主流硬件的设计逻辑
6. **选型标准**（第 8 章）：如何做出正确的硬件决策

工程重点：最后的话

控制工程师和硬件工程师之间最大的鸿沟是：

控制工程师不知道硬件有什么限制

硬件工程师不知道控制需要什么参数

你能跨越这个鸿沟，就是你的不可替代性。

本章小结

本章小结

1. 力控关节黄金标准： $i \leq 25$ 、半直驱、双编码器、低脉动
2. 判断力控可行性：三步法（看减速比、看力矩传感器、看编码器）
3. 给硬件提需求：**要具体参数，不要模糊描述**
4. 不同应用场景需要不同的关节配置，没有”万能关节”
5. 跨越控制与硬件的鸿沟，是你最核心的竞争力

第 9 章 域随机化在关节控制中的应用

9.1 什么是域随机化

域随机化 (Domain Randomization, DR) 是一种在仿真中通过随机化物理参数, 使训练出来的策略能够成功迁移到真实机器人上的方法。其核心思想是: **如果仿真环境足够多样, 以至于真实环境看起来只是其中的一种变体**, 那么模型在仿真中学会的策略就能直接用于真实系统, 而无需额外的域适配。

$$\text{DR 核心假设: } p_{\text{real}}(\tau) \in \{p_{\text{sim}}(\tau; \phi) \mid \phi \sim \Phi\} \quad (9.1)$$

其中 τ 是系统轨迹, ϕ 是随机化的物理参数, Φ 是参数的随机化分布。

域随机化最早由 OpenAI 在 2017 年提出, 用于将仿真中训练的抓取策略直接迁移到真实机器人上, 并随后在 Dactyl 灵巧手中取得了里程碑式的成果。

9.2 为什么关节控制需要域随机化

真实机器人关节的物理参数永远无法精确建模:

- **摩擦**: 摩擦力矩随温度、润滑状态、磨损程度变化, 低温时启动摩擦力矩可达额定值的 30%
- **齿槽转矩**: 周期性波动, 其幅值和波形因制造公差而异
- **惯量**: 负载变化时等效惯量改变, 高减速比下负载惯量被放大 N^2 倍
- **刚度与谐振**: 轴系扭转刚度受温度、装配预紧力影响
- **传动效率**: 谐波减速机效率在 60%~90% 之间波动

如果仿真中只使用一组固定参数来训练控制器, 在真实机器人上往往会表现不佳。

工程重点：Sim-to-Real 迁移的瓶颈

真实关节的摩擦力矩可因低温增大 5~6 倍，而仿真中如果只用一个固定的摩擦系数，控制器在真实机器人上会出现严重的跟踪误差甚至震荡。

9.3 域随机化的核心参数

在机器人关节控制中，通常随机化以下物理参数：

9.3.1 动力学参数

$$\begin{aligned}
 \text{质量} \quad m &\sim \mathcal{U}(m_0 \times 0.8, m_0 \times 1.2) \\
 \text{惯量} \quad I &\sim \mathcal{U}(I_0 \times 0.5, I_0 \times 1.5) \\
 \text{质心位置} \quad r_{\text{CoM}} &\sim \mathcal{U}(r_0 - \Delta r, r_0 + \Delta r)
 \end{aligned} \tag{9.2}$$

9.3.2 摩擦参数

$$\begin{aligned}
 \text{库仑摩擦} \quad \tau_c &\sim \mathcal{U}(0.0, \tau_{\text{rated}} \times 0.3) \\
 \text{粘滞摩擦} \quad b &\sim \mathcal{U}(0.0, b_0 \times 2.0) \\
 \text{静摩擦} \quad \tau_s &\sim \mathcal{U}(\tau_c, \tau_c \times 1.5)
 \end{aligned} \tag{9.3}$$

9.3.3 力矩相关参数

$$\begin{aligned}
 \text{齿槽转矩幅值} \quad A_{\text{cog}} &\sim \mathcal{U}(0, A_{\text{max}}) \\
 \text{转矩常数} \quad K_t &\sim \mathcal{U}(K_{t0} \times 0.9, K_{t0} \times 1.1) \\
 \text{传动效率} \quad \eta &\sim \mathcal{U}(0.6, 0.9)
 \end{aligned} \tag{9.4}$$

$$\text{仿真中的关节动力学: } I_{\text{eff}} \ddot{q} = \underbrace{K_t \cdot i_q}_{\text{电磁扭矩}} - \underbrace{\tau_f(\dot{q})}_{\text{摩擦 + 齿槽}} - \underbrace{\tau_g(q)}_{\text{重力}} + \underbrace{\epsilon_{\text{noise}}}_{\text{观测噪声}} \tag{9.5}$$

9.3.4 观测噪声

$$\begin{aligned}
 \text{位置噪声 } \sigma_q &\sim \mathcal{U}(0.0001, 0.01) \text{ rad} \\
 \text{速度噪声 } \sigma_{\dot{q}} &\sim \mathcal{U}(0.001, 0.1) \text{ rad/s} \\
 \text{扭矩噪声 } \sigma_\tau &\sim \mathcal{U}(0.01, 0.1) \text{ Nm}
 \end{aligned} \tag{9.6}$$

9.4 随机化对关节控制器的具体影响

9.4.1 摩擦随机化 vs 力控精度

真实机器人在低温启动时，摩擦力矩可能达到额定扭矩的 30%。如果 CST 模式下的力控策略在仿真中只在 5% 摩擦下训练，部署后低温启动会导致：

- 关节”卡住”不动，直到扭矩指令累积到超过实际摩擦
- 一旦超过阈值，关节突然滑动，造成阶梯式位置跳跃（粘滑现象 stick-slip）

通过在仿真中将库仑摩擦随机化到 $[0, 0.3 \times \tau_{\text{rated}}]$ ，策略学会自动在启动时额外增加扭矩，达到平稳启动。

9.4.2 齿槽转矩随机化

齿槽转矩是一个与转子位置相关的周期性扰动。如果在仿真中不包含齿槽转矩，而在真实机器人中存在，CST 力控模式下会出现：

- 每个齿槽周期内扭矩输出波动
- 低速运行时关节”一顿一顿”

在仿真中添加随机化齿槽转矩后，控制器学会计入这一周期性扰动，在 CST 模式下输出经过补偿的电流指令。

9.4.3 K_t 随机化

转矩常数 K_t 并非恒定值，它随温度升高而降低（永磁体高温退磁）。 K_t 的变化直接导致同样的电流指令产生不同的实际扭矩：

$$\Delta\tau = \Delta K_t \cdot i_q \quad (9.7)$$

在 CST 模式下, 如果实际 K_t 比仿真中假设的低 10%, 则实际输出扭矩比预期低 10%。通过在训练中将 K_t 随机化 $\pm 10\%$, 控制器学会使用实际扭矩反馈 (类似于 0x6077) 而非开环电流指令。

9.5 随机化策略与实施

9.5.1 参数分布的选择

- 均匀分布 $\mathcal{U}(a, b)$: 最简单常用, 覆盖范围明确
- 正态分布 $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$: 参数接近标称值, 偶尔出现极端值
- 对数均匀分布: 用于摩擦力、阻尼等跨度数量级的参数

9.5.2 随机化时机

- Episode-level: 每回合开始随机化一次, 保持回合内参数不变 (最常用)
- Time-level: 每个时间步重新采样, 模拟时变参数 (如温度缓慢变化)
- Domain-level: 所有环境共享一组随机参数, 适合并行训练

9.5.3 Practical 实践建议

真机调试: 从仿真到真机的 DR 配置

1. 先从标称参数开始, 验证仿真动力学与真实关节基本匹配
2. 逐一添加随机化参数, 每次只加 1~2 个, 观察策略鲁棒性的变化
3. 优先随机化最不确定的参数 (通常: 摩擦 > 惯量 > K_t > 齿槽转矩)
4. 随机化范围从 $[0.95, 1.05]$ 开始, 逐步扩大到策略能容忍的最大范围
5. 在真实关节上测试时, 如果性能与仿真差距大, 回到第 2 步扩大对应参数的随机化范围

9.6 与同川 TCHR 伺服驱动器的结合

结合同川 TCHR 伺服驱动器的对象字典，域随机化中的参数可与实际可读/可设置的参数对应：

表 9.1: 域随机化参数与同川 TCHR 对象字典对应关系

仿真随机化参数	TCHR 对象	随机化范围（建议）
转矩常数 K_t	0x6076 (额定扭矩)	$\pm 10\%$
电机惯量	Pr5.15 (负载惯量比)	$\pm 30\%$
扭矩限幅	0x6072 (最大扭矩)	$\pm 20\%$
速度限幅	0x3401 (CST 速度限幅)	$\pm 20\%$
低速摩擦补偿	Pr5.24/5.25 (动摩擦力补偿)	$0 \sim 30\% \tau_{\text{rated}}$
齿槽转矩补偿	Pr5.27/5.28 (正/反向转矩补偿)	$0 \sim 5\% \tau_{\text{rated}}$

核心认知：域随机化的本质

域随机化的本质不是让仿真更”精确”，而是让仿真更”混乱”。物理模型不需要完美匹配真实系统，只需要覆盖真实系统可能出现的全部变化范围。

9.7 局限性

控制坑点：域随机化的边界

- **过度随机化**：范围过大可能导致策略过于保守，性能下降
- **覆盖盲区**：如果真实环境的某些特性完全不在随机化范围内（如结构性共振），DR 无法帮助
- **计算成本**：参数范围越大，需要的仿真数据量越大，训练时间越长
- **补偿上限**：DR 不能创造出真实硬件不具备的能力

本章小结

1. **域随机化**通过在仿真中随机化物理参数（摩擦、惯量、 K_t 、齿槽转矩等），使策略在真实机器人上更鲁棒
2. 关节控制中最需要随机化的参数依次为：**摩擦 > 惯量 > K_t > 齿槽转矩**
3. 参数随机化范围应根据仿真与真机的差距**逐步扩大**
4. 同川 TCHR 的对象字典为 DR 参数提供了真机对照和验证手段